

INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS

Campus Poços de Caldas

Aluno 1

Aluno 2

Aluno 3

Aluno 4

PROJETO INTERDISCIPLINAR

Banco de Dados & Programação Web II

— Nome do Projeto —

Poco de Caldas — MG

1º Semestre / 2026

1. Visão Geral do Projeto

Este documento unifica os requisitos das disciplinas de Banco de Dados e Programação Web II em um único projeto integrado. O objetivo central é projetar, implementar e disponibilizar uma aplicação web completa que consome um banco de dados relacional desenvolvido ao longo do semestre, demonstrando a integração entre modelagem de dados e desenvolvimento de sistemas web.

Disciplinas	Banco de Dados Programação Web II
Carga horaria	Integrada (ambas as disciplinas)
Formação dos grupos	4 integrantes por grupo
Valor	3,0 pontos (Banco de Dados) + avaliação do sistema web (Prog. Web II)
Entregáveis	Arquivo SQL documentado Sistema web funcional Vídeo de apresentação (mínimo 5 min)

2. Parte I — Banco de Dados

2.1 Descrição do Modelo

Descreva aqui o modelo de negócios escolhido pelo grupo: contexto, entidades envolvidas, principais operações e necessidades de dados. A descrição deve deixar claro o escopo do sistema e justificar as decisões de modelagem adotadas.

Exemplo de tópicos a abordar:

- Qual é o negócio ou sistema modelado (ex.: biblioteca, supermercado, clínica)?
- Quais são os principais atores/entidades e suas responsabilidades?
- Quais operações o banco de dados precisa suportar (cadastros, consultas, relatórios)?
- Quais restrições de negócio precisam ser representadas?

2.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Insira nesta seção o diagrama Entidade-Relacionamento completo, identificando entidades, atributos (incluindo chaves primárias), relacionamentos e suas cardinalidades (1:1, 1:N, N:N). O diagrama pode ser inserido como imagem.

Checklist do MER:

- Todas as entidades relevantes estão representadas
- Atributos identificadores (chaves primárias) estão marcados
- Cardinalidades estão corretas e justificadas
- Relacionamentos de especialização/generalização, se houver, estão representados

2.3 Modelo Relacional

A partir do MER, apresente o mapeamento para o modelo relacional. Cada entidade torna-se uma tabela; relacionamentos N:N geram tabelas associativas. Indique chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK). Em cada tabela devem constar pelo menos 3 tuplas de exemplo que comprovem a cardinalidade dos relacionamentos.

Formato sugerido de representação:

NomeTabela (atributo1 [PK], atributo2, atributo3 [FK -> OutraTabela])

Insira aqui os esquemas das tabelas e os dados de exemplo.

2.4 Normalização

Aplique as formas normais necessárias (1FN, 2FN, 3FN e, se aplicável, FNBC) para eliminar redundâncias e anomalias. Para cada normalização realizada, identifique: qual forma normal foi violada, qual dependência causou a violação e como o esquema foi corrigido. Caso o modelo já esteja normalizado desde o início, justifique tecnicamente por que nenhuma alteração foi necessária.

2.5 Dependências Funcionais

Identifique e documente as dependências funcionais de cada tabela do modelo relacional final. Apresente as dependências no formato $A \rightarrow B$ (A determina B) e indique quais são totais,

parciais ou transitivas. Explique como essas dependências foram consideradas no processo de normalização.

3. Parte II — Implementação SQL

3.1 Criação das Tabelas (DDL)

Implemente em SQL todas as tabelas definidas no modelo relacional, com os tipos de dados adequados, restrições de integridade (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK) e codificação de caracteres compatível com o SGBD utilizado.

Requisitos obrigatórios do script DDL:

- CREATE TABLE para cada entidade do modelo
- Definição de PRIMARY KEY e FOREIGN KEY com ON DELETE/ON UPDATE
- Restrições adicionais relevantes ao negócio
- DROP TABLE IF EXISTS (ou CREATE OR REPLACE) para facilitar reexecução

3.2 Inserção de Dados (DML — INSERT)

Insira no mínimo 3 tuplas em cada tabela, garantindo que os dados ilustrem corretamente as cardinalidades dos relacionamentos. Os dados devem ser coerentes com o contexto do negócio modelado.

3.3 Consultas SQL

Desenvolva 4 consultas SQL. Dentre as 4, pelo menos 1 deve utilizar no mínimo 3 tabelas e pelo menos 1 deve utilizar JOIN. As demais são de livre escolha, relacionadas ao negócio modelado.

Requisito obrigatório	Descrição
1 consulta utilizando no mínimo 3 tabelas	A consulta deve cruzar dados de ao menos 3 tabelas do banco de dados desenvolvido
1 consulta utilizando JOIN	A consulta deve utilizar JOIN explícito entre tabelas (pode ser a mesma consulta do requisito anterior)

Para cada consulta, inclua:

- Objetivo da consulta (o que ela responde)
- Código SQL comentado
- Resultado esperado (pode ser uma tabela de exemplo)

3.4 Objeto de Banco de Dados

Implemente ao menos UM dos seguintes objetos (escolha do grupo):

Opção	O que implementar	Sugestão de uso
TRIGGER	Ação automática disparada por INSERT/UPDATE/DELETE	Ex.: registrar log de alterações, validar estoque
VIEW	Visão virtual que simplifica consultas complexas	Ex.: relatório consolidado, dados formatados para o front-end

Opção	O que implementar	Sugestão de uso
STORED PROCEDURE	Procedimento armazenado com lógica de negócios	Ex.: realizar venda completa, calcular totais

Independentemente da escolha, apresente:

- Justificativa da escolha do objeto
- Código SQL do objeto
- Demonstração de uso com exemplo de chamada/execução

4. Parte III — Sistema Web (Programação Web II)

4.1 Requisitos do Sistema

O sistema web deve se conectar ao banco de dados desenvolvido e oferecer uma interface funcional para ao menos as operações de listagem, cadastro, edição e exclusão (CRUD) das principais entidades do negócio.

Funcionalidades mínimas esperadas:

- Conexão real com o banco de dados (sem mocks ou dados estáticos)
- Pelo menos uma tela de listagem com dados do banco
- Pelo menos um formulário de cadastro ou edição que persiste no banco
- Pelo menos uma das 4 consultas SQL integrada ao sistema
- Tratamento básico de erros de conexão e validação de formulários

4.2 Arquitetura e Tecnologias

Descreva brevemente a arquitetura adotada (ex.: MVC, SPA, monolítica) e as tecnologias utilizadas (linguagem de backend, framework, biblioteca de conexão com banco, frontend).

Back-end	Node.js + Express
Banco de dados	MySQL
Front-end	Handlebars ou Bootstrap com Ajax
SGBD utilizado	MySQL Workbench

5. Entregáveis e Critérios de Avaliação

5.1 Entregáveis

Entregável	Responsável pelo envio	Prazo
Arquivo .sql com CREATE TABLE, INSERTs, consultas e objeto BD	Um membro do grupo	Conforme calendário
Vídeo de apresentação (mínimo 5 minutos)	Um membro do grupo	Conforme calendário
Este relatório em .docx ou .pdf	Um membro do grupo	Junto ao arquivo SQL

Observações sobre o vídeo:

- Duração mínima: 5 minutos
- Deve conter o nome de TODOS os integrantes do grupo
- Deve demonstrar o sistema web funcionando (telas, formulários, listagens)
- Deve mostrar as consultas sendo executadas (no SGBD e/ou na aplicação)
- Grupos sem alunos matriculados em Programação Web II: apresentem o banco de dados e consultas diretamente no SGBD

5.2 Critérios de Avaliação

Critério	Descrição
Modelagem	Clareza e corretude do MER, modelo relacional, normalização e dependências funcionais
Implementação SQL	Qualidade do DDL, dados coerentes, consultas corretas e objeto BD funcionando
Sistema Web	Conexão real ao BD, CRUD funcional, qualidade da interface e integração com consultas
Apresentação	Clareza do vídeo, cobertura dos requisitos, funcionamento ao vivo

6. Observações Finais

O projeto deve ser desenvolvido em equipe, com contribuição de todos os integrantes. Apenas um membro precisa postar cada entregável, mas o nome de todos deve constar em todos os arquivos e no vídeo.

Situações especiais:

- Se algum membro NÃO está matriculado em Programação Web II mas faz parte de um grupo que esta: esse aluno participa do projeto interdisciplinar normalmente, e seu nome deve constar no vídeo.
- Se NENHUM membro do grupo está matriculado em Programação Web II: o grupo deve gravar um vídeo apresentando o banco de dados e as consultas executadas diretamente no SGBD, sem necessidade de sistema web.

Em caso de dúvidas, consulte o professor responsável pelas disciplinas. Boa sorte a todos os grupos!